

Курсовой проект по дисциплине «Базы данных»

Тема: Проектирование и разработка базы данных «Кинотеатр»

Этап 2. Разработка и заполнение таблиц базы данных. Программная реализация и отладка приложения

Введение

На первом этапе была проанализирована предметная область, построена инфологическая модель и спроектирована схема реляционной базы данных «Кинотеатр» из восьми таблиц, реализованная средствами СУБД SQLite.

Задачи второго этапа:

1. заполнить таблицы базы данных контрольными данными (не менее 10 записей в каждой таблице);
2. разработать программное приложение для работы с базой данных, реализующее добавление, изменение, удаление, поиск и отбор информации;
3. отладить приложение и провести тестирование его работы.

1. Заполнение таблиц базы данных

Данные внесены скриптом `kino_dannye.sql`, который выполняется после скрипта создания структуры. Данные подобраны так, чтобы выполнялись все ограничения целостности, заданные на первом этапе, и чтобы на их основе можно было проверить работу всех функций приложения.

1.1. Объём заполненных таблиц

Таблица	Содержание	Записей
ZHANR	жанры фильмов	10
FILM	фильмы в прокате	12
FILM_ZHANR	жанры фильмов (связующая таблица)	24

Таблица	Содержание	Записей
ZAL	залы кинотеатра	10
SEANS	сеансы расписания	20
KLIENT	зарегистрированные клиенты	12
SOTRUDNIK	сотрудники кинотеатра	10
BILET	проданные билеты	25

Требование «не менее 10 записей в каждой таблице» выполнено для всех восьми таблиц.

1.2. Пример заполнения

Фрагмент таблицы ZAL. Последний столбец — вычисляемый, его значения база данных рассчитывает сама:

id_zal	nazvan	kolichestvo_ryad	mest_v_ry	tip_zal	vsego_m
a	ie	ov	adu	a	est
1	Красн ый	12	14	3D	168
2	Синий	10	12	2D	120
4	Больш ой	16	20	IMAX	320
6	Золото й	5	6	VIP	30
10	Лаунд ж	4	6	VIP	24

Фрагмент таблицы BILET. Столбец «Итоговая цена» также вычисляемый: цена без скидки умножается на $(1 - \text{скидка}/100)$:

			Цена		без		
			Ря	Мес	скид	Скидка	Итогов
id_bileta	id_seans	Клиент	д	то	ки	а, %	ая цена
1	1	Иванов Сергей	7	10	650,0 0	10	585,00
3	1	без карты	7	12	650,0 0	0	650,00
13	7	Романов а Полина	8	5	450,0 0	25	337,50
22	13	Григорье ва Дарья	3	3	900,0 0	5	855,00

1.3. Пример записи, вносимой в таблицу

```
INSERT INTO zal (nazvanie, kolichество_ryadov, mest_v_ryadu, tip_zala)
VALUES ('Красный', 12, 14, '3D');
```

```
INSERT INTO seans (id_filma, id_zala, data_seansa, vremya_nachala,
bazovaya_cena, format_pokaza)
VALUES (1, 4, '2026-10-05', '18:30', 650, 'IMAX');
```

2. Разработка программного приложения

2.1. Выбор средств разработки

Приложение написано на языке **Python** с использованием библиотеки **tkinter** для построения оконного интерфейса и встроенного модуля **sqlite3** для работы с базой данных. Такой выбор сделан по следующим причинам:

- tkinter и sqlite3 входят в стандартную поставку Python, поэтому для запуска программы не нужно устанавливать дополнительные библиотеки;
- база данных хранится в одном файле kinoteatr.db рядом с программой, сервер базы данных не требуется;
- программа работает в операционной системе Windows и запускается одной командой.

Состав файлов приложения:

Файл	Назначение
kinoteatr.py	программа (867 строк с комментариями)
kino_schema.sql	скрипт создания таблиц, ключей, ограничений и представлений
kino_dannye.sql	скрипт заполнения таблиц контрольными данными
kinoteatr.db	файл базы данных

Если файла базы данных рядом с программой нет, при первом запуске она создаётся автоматически из двух скриптов — это сделано для удобства проверки работы.

2.2. Структура приложения и основные методы

Программа построена по модульному принципу: работа с базой данных отделена от интерфейса. Ниже описаны классы и их основные методы.

Класс BazaDannyyh — отвечает за подключение к базе данных и выполнение запросов:

Метод	Назначение
__init__(fayl)	подключается к файлу базы данных, включает контроль внешних ключей
sozdat_bazu()	создаёт таблицы и заполняет их данными, если файла базы нет
vybrat(sql, parametry)	выполняет запрос на выборку и возвращает список записей
vypolnit(sql, parametry)	выполняет запрос на изменение данных (INSERT, UPDATE, DELETE)

Метод	Назначение
<code>zakryt()</code>	закрывает соединение с базой данных

Все запросы выполняются с параметрами (вместо значений в тексте запроса подставляются знаки вопроса), что исключает ошибки при вводе кавычек и защищает от подстановки постороннего кода.

Класс `VkladkaSpravochnik` — универсальная вкладка для работы со справочниками (фильмы, залы, клиенты, сотрудники, жанры). Один класс используется для пяти таблиц: при создании ему передаются имя таблицы, список полей и их подписи на русском языке:

Метод	Назначение
<code>obnovit()</code>	заполняет таблицу на экране записями с учётом строки поиска
<code>vybrat_zapis()</code>	переносит выбранную строку таблицы в поля ввода
<code>dobavit()</code>	добавляет новую запись (INSERT)
<code>izmenit()</code>	сохраняет изменения выбранной записи (UPDATE)
<code>udalit()</code>	удаляет выбранную запись (DELETE) с подтверждением
<code>ochistit()</code>	очищает поля ввода

Класс `VkladkaSeansy` — работа с расписанием. Фильм и зал выбираются из выпадающих списков, поэтому ввести несуществующий код нельзя. Методы `dobavit()`, `izmenit()`, `udalit()` обрабатывают ошибки целостности: при попытке назначить два сеанса в одном зале на одно время выводится понятное сообщение.

Класс `VkladkaBilety` — продажа и возврат билетов:

Метод	Назначение
<code>zagruzit_spiski()</code>	загружает списки сеансов, клиентов и кассиров
<code>vybran_seans()</code>	ограничивает номера ряда и места размерами выбранного зала
<code>poschitat_cenu()</code>	рассчитывает цену билета с учётом скидки клиента
<code>prodat()</code>	продаёт билет, проверяя, не занято ли место
<code>pokazat_svobodnye()</code>	показывает количество свободных мест и список занятых
<code>vernut()</code>	оформляет возврат билета (меняет статус)

Класс `VkladkaOtchety` — построение отчётов. Метод `podstavit_parametry()` автоматически подставляет в поля подходящие значения (например, границы периода продаж), метод `postroit()` выполняет запрос выбранного отчёта и выводит результат.

Класс `GlavnoeOkno` — главное окно программы. Создаёт подключение к базе данных и восемь вкладок, корректно закрывает соединение при выходе.

2.3. Реализованные функции

1. **Ведение справочников** — добавление, изменение и удаление фильмов, залов, клиентов, сотрудников и жанров.
2. **Поиск и отбор информации** — поиск по справочникам по нескольким полям сразу, отбор расписания по дате, отбор фильмов по жанру.
3. **Составление расписания** — добавление сеансов с контролем занятости залов.

4. **Продажа билетов** — автоматический расчёт цены с учётом скидки клиента, контроль занятости мест, просмотр свободных мест.
5. **Возврат билетов** — изменение статуса билета.
6. **Отчёты** — шесть отчётов о работе кинотеатра.

3. Результаты тестирования

Тестирование проводилось на заполненной базе данных. Проверялись как обычная работа, так и попытки ввести неверные данные.

№	Что проверялось	Результат
1	Продажа билета (сеанс «Чебурашка», ряд 9, место 9, клиент со скидкой)	Билет продан, записей стало 26, цена 300,00 руб. рассчитана верно
2	Повторная продажа того же места	Отклонено: «Место 9 в ряду 9 на этот сеанс уже продано»
3	Продажа билета в несуществующий ряд (99)	Отклонено: «В зале “Синий” 10 рядов по 12 мест»
4	Просмотр свободных мест	Показано: всего 120 мест, свободно 117
5	Возврат билета	Статус билета изменён на «возвращён»
6	Поиск по справочнику фильмов по слову «Нолан»	Найдено 3 записи
7	Построение шести отчётов	Все отчёты построены, данные совпадают с содержимым таблиц
8	Добавление и удаление записи в справочнике жанров	Записей стало 11, после удаления снова 10
9	Попытка удалить зал, на который назначены сеансы	Отклонено: «Запись удалить нельзя: на неё ссылаются записи других таблиц»

Отдельно проверена работа вычисляемых столбцов: для зала «Большой» (16 рядов по 20 мест) значение `vsego_mest` равно 320; для билета ценой 650 руб. со скидкой 10 % значение `itogovaya_cena` равно 585 руб.

Ошибок в работе приложения не выявлено. Все ограничения целостности, заданные при проектировании базы данных, срабатывают, а программа выводит понятные пользователю сообщения вместо системных ошибок.

4. Экранные формы приложения

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы | Продажа билетов | Фильмы | Залы | Клиенты | Сотрудники | Жанры | Отчёты

Дата (ГГГГ-ММ-ДД): 2026-10-06 Показать расписание Все сеансы

Код	Дата	Время	Фильм	Зал	Формат	Цена, руб.	Мест в зале
8	2026-10-06	12:00	Кот в сапогах: Последнее желя	Малый	2D	280.0	48
9	2026-10-06	15:20	Сто лет тому вперёд	Космос	3D	520.0	195
6	2026-10-06	19:00	Оппенгеймер	Красный	3D	500.0	168
7	2026-10-06	20:15	Мастер и Маргарита	Синий	2D	450.0	120
10	2026-10-06	22:00	Интерстеллар	Большой	IMAX	700.0	320

Сеанс

Фильм: Зал:

Дата: Время:

Цена, руб.: Формат:

Добавить сеанс Изменить Удалить Очистить поля

Рисунок 1 — Вкладка «Сеансы»: расписание на выбранную дату

На вкладке «Сеансы» отображается расписание. В поле даты можно указать день и получить сеансы только за этот день. Фильм и зал при добавлении сеанса выбираются из выпадающих списков.

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы

Продажа билетов

Фильмы

Залы

Клиенты

Сотрудники

Жанры

Отчёты

Продажа билета

Сеанс: 10 — 2026-10-06 22:00 — Интерстеллар (Большой, 700 руб.)

Клиент: 1 — Иванов Сергей (скидка 10%)

Кассир: 4 — Волкова Мария

Ряд: 8

Место: 12

Цена билета: 700.00 руб. – скидка 10% = 630.00 руб.

Продать билет

Свободные места

Вернуть билет

Удалить билет

Код	Дата и время	Фильм	Клиент	Ряд	Место	Итоговая цена	Статус
25	2026-10-08 11:00	Три богатыря	Романова Полина	2	2	637.5	продан
24	2026-10-07 17:40	Дюна. Часть вторая	Белова Ксения	7	7	522.0	продан
23	2026-10-07 21:00	Гнев человеческий	Тихонов Роман	3	4	900.0	продан
22	2026-10-07 21:00	Гнев человеческий	Григорьева Дарья	3	3	855.0	продан
21	2026-10-07 14:00	Иван Васильевич меняет пр	Лебедев Максим	5	5	160.0	продан
20	2026-10-07 19:30	Начало	Соколова Анна	10	10	560.0	продан
19	2026-10-06 22:00	Интерстеллар	Морозов Денис	12	16	630.0	продан
18	2026-10-06 22:00	Интерстеллар	Кузьмина Елена	12	15	595.0	продан
17	2026-10-06 15:20	Сто лет тому вперёд	Сидоров Алексей	9	8	520.0	забронирован
16	2026-10-06 15:20	Сто лет тому вперёд	Петрова Ольга	9	7	494.0	продан
15	2026-10-06 12:00	Кот в сапогах: Последнее	Иванов Сергей	2	2	252.0	продан
14	2026-10-06 20:10	Мастер и Маргарита	без карты	8	6	450.0	продан
13	2026-10-06 20:10	Мастер и Маргарита	Романова Полина	8	5	337.5	продан
12	2026-10-06 19:00	Оппенгеймер	Жуков Андрей	4	11	500.0	продан
11	2026-10-06 19:00	Оппенгеймер	Белова Ксения	4	10	450.0	продан
10	2026-10-05 16:00	Холоп 2	Тихонов Роман	6	9	400.0	возвращён
9	2026-10-05 16:00	Холоп 2	Григорьева Дарья	6	8	380.0	продан
8	2026-10-05 11:30	Три богатыря	Лебедев Максим	2	3	200.0	продан

Рисунок 2 — Вкладка «Продажа билетов»

При выборе сеанса и клиента программа сама рассчитывает цену: базовая цена сеанса 700 руб., скидка клиента 10 %, к оплате 630 руб. Номера ряда и места ограничены размерами выбранного зала.

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы
Продажа билетов
Фильмы
Залы
Клиенты
Сотрудники
Жанры
Отчёты

Поиск:
Россия
Найти
Показать все

Код	Название	Режиссёр	Страна	Год	Длительность, м	Рейтинг
2	Чебурашка	Дмитрий Дьяченко	Россия	2023	113	6+
4	Три богатыря	Константин Феоктисто	Россия	2024	78	0+
6	Мастер и Маргарита	Михаил Локшин	Россия	2024	157	18+
7	Холоп 2	Клим Шипенко	Россия	2024	117	12+
12	Сто лет тому вперёд	Александр Андрюшен	Россия	2024	140	6+

Запись

Название:
Режиссёр:
Страна:
Год:
Длительность, мин:
Рейтинг:

Добавить
Изменить
Удалить
Очистить поля

Рисунок 3 — Справочник фильмов с поиском по слову «Россия»

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы
Продажа билетов
Фильмы
Залы
Клиенты
Сотрудники
Жанры
Отчёты

Поиск:
Найти
Показать все

Код	Название зала	Рядов	Мест в ряду	Тип зала
1	Красный	12	14	3D
2	Синий	10	12	2D
3	Зелёный	8	10	2D
4	Большой	16	20	IMAX
5	Малый	6	8	2D
6	Золотой	5	6	VIP
7	Рапогата	14	16	3D
8	Атриум	11	13	2D
9	Космос	13	15	3D
10	Лаундж	4	6	VIP

Запись

Название зала:
Рядов:
Мест в ряду:
Тип зала:

Добавить
Изменить
Удалить
Очистить поля

Рисунок 4 — Справочник залов

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы

Продажа билетов

Фильмы

Залы

Клиенты

Сотрудники

Жанры

Отчёты

Поиск:

Найти

Показать все

Код	Фамилия	Имя	Телефон	E-mail	Дата регистрации	Скидка, %
1	Иванов	Сергей	+7 916 111-22-33	ivanov@mail.ru	2024-01-15	10.0
2	Петрова	Ольга	+7 921 222-33-44	petrova@mail.ru	2024-02-20	5.0
3	Сидоров	Алексей	+7 905 333-44-55	sidorov@mail.ru	2024-03-05	0.0
4	Кузьмина	Елена	+7 926 444-55-66	kuzmina@mail.ru	2024-04-11	15.0
5	Морозов	Денис	+7 903 555-66-77	morozov@mail.ru	2024-05-30	10.0
6	Соколова	Анна	+7 917 666-77-88	sokolova@mail.ru	2024-06-14	0.0
7	Лебедев	Максим	+7 925 777-88-99	lebedev@mail.ru	2024-07-22	20.0
8	Григорьева	Дарья	+7 909 888-99-00	grigoreva@mail.ru	2024-08-09	5.0
9	Тихонов	Роман	+7 915 999-00-11	tihonov@mail.ru	2024-09-18	0.0
10	Белова	Ксения	+7 962 123-45-67	belova@mail.ru	2024-10-27	10.0
11	Жуков	Андрей	+7 968 234-56-78	zhukov@mail.ru	2024-11-03	0.0
12	Романова	Полина	+7 977 345-67-89	romanova@mail.ru	2024-12-12	25.0

Запись

Фамилия:

Имя:

Телефон:

E-mail:

Дата регистрации:

Скидка, %:

Добавить

Изменить

Удалить

Очистить поля

Рисунок 5 — Справочник клиентов

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы

Продажа билетов

Фильмы

Залы

Клиенты

Сотрудники

Жанры

Отчёты

Отчёт:

Заполненность залов и выручка по сеансам

Параметр 1:

Параметр 2:

Этот отчёт строится по всем данным, параметры не нужны.

Дата	Время	Фильм	Зал	Мест	Продано
2026-10-05	10:00	Чебурашка	Синий	120	2
2026-10-05	11:30	Три богатыря	Зелёный	80	1
2026-10-05	16:00	Холоп 2	Атриум	143	1
2026-10-05	18:30	Дюна. Часть вторая	Большой	320	3
2026-10-05	21:40	Дюна. Часть вторая	Красный	168	2
2026-10-06	12:00	Кот в сапогах: Последнее желание	Малый	48	1
2026-10-06	15:20	Сто лет тому вперёд	Космос	195	1
2026-10-06	19:00	Оппенгеймер	Красный	168	2
2026-10-06	20:15	Мастер и Маргарита	Синий	120	2
2026-10-06	22:00	Интерстеллар	Большой	320	2
2026-10-07	10:30	Чебурашка	Синий	120	0
2026-10-07	14:00	Иван Васильевич меняет професс	Зелёный	80	1
2026-10-07	17:45	Дюна. Часть вторая	Космос	195	1
2026-10-07	19:30	Начало	Рапогата	224	1
2026-10-07	21:00	Гнев человеческий	Золотой	30	2
2026-10-08	11:00	Три богатыря	Лаундж	24	1
2026-10-08	16:30	Сто лет тому вперёд	Большой	320	0
2026-10-08	18:00	Мастер и Маргарита	Красный	168	0
2026-10-08	20:30	Холоп 2	Атриум	143	0
2026-10-08	21:15	Оппенгеймер	Рапогата	224	0

Всего сеансов: 20

Рисунок 6 — Отчёт о заполненности залов и выручке по сеансам

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы | Продажа билетов | Фильмы | Залы | Клиенты | Сотрудники | Жанры | Отчёты

Отчёт: Выручка за период Параметр 1: 2026-10-01 Параметр 2: 2026-10-04

Параметр 1 — начало периода, параметр 2 — конец периода (по дате продажи).

Дата продажи	Продано билетов	Выручка, руб.
2026-10-01	2	1202.5
2026-10-02	4	1937.5
2026-10-03	4	1330.0
2026-10-04	13	6893.0

Выручка за период с 2026-10-01 по 2026-10-04: 11363.00 руб.

Рисунок 7 — Отчёт о выручке за период

Информационная система «Кинотеатр»

Сеансы | Продажа билетов | Фильмы | Залы | Клиенты | Сотрудники | Жанры | Отчёты

Отчёт: Рейтинг фильмов по числу проданных билетов Параметр 1: Параметр 2:

Этот отчёт строится по всем данным, параметры не нужны.

Фильм	Режиссёр	Продано билетов	Выручка, руб.
Дюна. Часть вторая	Дени Вильнёв	6	3392.0
Чебурашка	Дмитрий Дьяченко	2	570.0
Оппенгеймер	Кристофер Нолан	2	950.0
Три богатыря	Константин Феоктистов	2	837.5
Интерстеллар	Кристофер Нолан	2	1225.0
Мастер и Маргарита	Михаил Локшин	2	787.5
Гнев человеческий	Гай Ричи	2	1755.0
Холоп 2	Клим Шипенко	1	380.0
Начало	Кристофер Нолан	1	560.0
Иван Васильевич меняет профессию	Леонид Гайдай	1	160.0
Кот в сапогах: Последнее желание	Джозл Кроуфорд	1	252.0
Сто лет тому вперёд	Александр Андрющенко	1	494.0

Всего фильмов в прокате: 12

Рисунок 8 — Рейтинг фильмов по количеству проданных билетов

5. Краткая инструкция пользователя

1. **Запуск.** Поместить файлы `kinoteatr.py`, `kino_schema.sql`, `kino_dannye.sql` и `kinoteatr.db` в одну папку и запустить команду `python kinoteatr.py`.
2. **Расписание.** Вкладка «Сеансы»: ввести дату и нажать «Показать расписание»; кнопка «Все сеансы» снимает отбор. Чтобы добавить сеанс, выбрать фильм и зал, ввести дату, время, цену и формат, нажать «Добавить сеанс».
3. **Продажа билета.** Вкладка «Продажа билетов»: выбрать сеанс, клиента (или «без карты»), кассира, указать ряд и место, нажать «Продать билет». Кнопка «Свободные места» показывает, какие места уже заняты.
4. **Возврат билета.** Выбрать билет в таблице и нажать «Вернуть билет».
5. **Справочники.** Вкладки «Фильмы», «Залы», «Клиенты», «Сотрудники», «Жанры»: выбрать запись в таблице — её значения появятся в полях ввода; кнопки «Добавить», «Изменить», «Удалить» выполняют соответствующие действия. Строка поиска отбирает записи по нескольким полям.
6. **Отчёты.** Вкладка «Отчёты»: выбрать отчёт из списка — параметры подставятся автоматически, при необходимости изменить их и нажать «Построить отчёт».

Выводы по второму этапу

Таблицы базы данных заполнены контрольными данными: во всех восьми таблицах не менее 10 записей, требования к объёму выполнены.

Разработано программное приложение на языке Python с оконным интерфейсом (библиотека `tkinter`) и файловой базой данных SQLite. Приложение состоит из пяти классов: работа с базой данных вынесена в отдельный класс, интерфейс разбит на вкладки. Реализованы добавление, изменение, удаление, поиск и отбор информации, продажа и возврат билетов с автоматическим расчётом цены, а также шесть отчётов о работе кинотеатра.

Проведено тестирование по девяти проверкам, включая попытки ввести некорректные данные. Все ограничения целостности срабатывают, ошибок в работе приложения не обнаружено.

Задачи второго этапа выполнены. На третьем этапе предстоит оформить пояснительную записку с описанием проделанной работы и приложением, содержащим исходный текст программы.